

Oplossingen oefeningen Triggers

Opgave 1

Zorg ervoor dat onderstaande controles automatisch gebeuren indien het laagste en/of hoogste salaris wordt aangepast in de tabel jobs:

- als de gebruiker 'student' en/of 'bezoeker' deze aanpassing(en) wil doen dan mag dit niet doorgaan en moet de melding "Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren!" verschijnen.
- als een andere gebruiker deze aanpassing(en) wil doen dan mag deze doorgaan maar moet volgende waarschuwing getoond worden "Ben je zeker dat je het minimum en/of maximum salaris van één of meerdere jobs wil aanpassen? Indien niet voer dan onmiddellijk een ROLLBACK uit!"

```
CREATE OR REPLACE trigger bus_jobs
BEFORE UPDATE OF min_salary, max_salary
ON jobs
BEGIN
    IF UPPER(USER) IN ('STUDENT','BEZOEKER') THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te
voeren!');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ben je zeker dat je het minimum en/of maximum salaris van één
of meerdere jobs wil aanpassen? Indien niet voer dan een ROLLBACK uit!');
    END IF;
END;
/
```

```
SQL> update jobs
   2  set min_salary = 0
   3  where job_id = 'SA_REP';
update jobs
   *
```

ERROR at line 1:
ORA-20000: Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren!
ORA-06512: at "STUDENT.BUS_JOBS", line 3
ORA-04088: error during execution of trigger 'STUDENT.BUS_JOBS'



Oplossingen oefeningen Triggers

Opgave 2

Schrijf een database trigger waardoor bijgehouden wordt wie, wanneer, welke bewerking (insert, update of delete) op de tabel job_history heeft uitgevoerd. Maak daarvoor de tabel log_history aan met de volgende kolommen: log_user, log_datum, log_tijd, log_actie:

```
CREATE TABLE log_history
(log_user          VARCHAR2(30)
, log_datum        DATE
, log_tijd         TIMESTAMP
, log_actie        VARCHAR2(15)
);
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER aiuds_jhis
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON job_history
DECLARE
    v_actie VARCHAR2(15) ;
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        v_actie := 'INSERT';
    ELSIF UPDATING THEN
        v_actie := 'UPDATE';
    ELSE
        v_actie := 'DELETE';
    END IF;

    INSERT INTO log_history
        VALUES(USER, SYSDATE, SYSTIMESTAMP, v_actie);
END ;
/
```

```
TEST:
INSERT INTO job_history
VALUES (127, '14-JAN-99', SYSDATE, 'ST_CLERK', 50);
```

Oplossingen oefeningen Triggers

Opgave 3

Schrijf een trigger die ervoor zorgt :

- dat maandlonen enkel op maandag tussen 9:00 en 17:00 kunnen aangepast worden.
- dat in het weekend geen employees verwijderd of toegevoegd kunnen worden.

Tip: om de tijd uit de systeemdatum te halen gebruik je de functie TO_CHAR() met als formaat 'hh24:mi:ss'.

```
CREATE OR REPLACE trigger budis_emp_salary
BEFORE UPDATE OF salary OR DELETE OR INSERT
ON employees
DECLARE
v_uur varchar2(8);
BEGIN
IF DELETING OR INSERTING THEN
IF TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') IN ('SAT','SUN') THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'het is weekend');
END IF;
ELSE
v_uur := TO_CHAR(SYSDATE, 'hh24:mi:ss');
IF TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') != 'MON' OR v_uur < '09:00:00' OR v_uur > '17:00:00' THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'salarisaanpassing nu niet mogelijk');
END IF;
END IF;
END;
/
```

Alternatieve oplossing:

```
CREATE OR REPLACE trigger budis_emp_salary
BEFORE UPDATE OF salary OR DELETE OR INSERT
ON employees
DECLARE
v_uur varchar2(8);
BEGIN
IF DELETING OR INSERTING THEN
IF TO_CHAR(SYSDATE, 'D') IN (7,1) THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'het is weekend');
END IF;
ELSE
v_uur := TO_CHAR(SYSDATE, 'hh24:mi:ss');
IF TO_CHAR(SYSDATE, 'd') != 2 OR v_uur < '09:00:00' OR v_uur > '17:00:00' THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'salarisaanpassing nu niet mogelijk');
END IF;
END IF;
END;
/
```

Oplossingen oefeningen Triggers

Opgave 4

Doe al het nodige om er voor te zorgen dat bij het wijzigen van het salaris van een of meerdere medewerkers de verhoging nooit meer mag zijn dan 5%:

- melding indien meer dan 5%: "Een loonsverhoging van meer dan 5 % is niet toegelaten"
- de verhoging mag niet doorgaan

Een verlaging resulteert in een foutmelding "Loonsverlaging kan niet!" en deze mag dus ook niet doorgaan.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER aur_emp
  AFTER UPDATE OF salary
  ON employees
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :NEW.salary < :OLD.salary THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Loonsverlaging kan niet!');
  ELSIF :NEW.salary > :OLD.salary*1.05 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Een loonsverhoging van meer dan 5 % is niet
toegelaten!');
  END IF;
END;
/
```

TEST met onderstaande update:

```
SQL> update employees
  2  set salary = 5000
  3  where employee_id = 115;
update employees
  *
ERROR at line 1:
ORA-20000: U heeft niet voldoende rechten om deze actie uit te voeren!
ORA-06512: at "STUDENT.BDUS_EMP", line 3
ORA-04088: error during execution of trigger 'STUDENT.BDUS_EMP'
```

Je krijgt bovenstaande foutmelding omdat onze 1^{ste} trigger op de tabel employees een statement trigger is en deze wordt uitgevoerd vóór de rijtrigger. Willen we de rijtrigger testen dan moeten we de 1^{ste} trigger tijdelijk uitschakelen via ALTER TRIGGER bdus_emp DISABLE ('ALTER TABLE employees DISABLE ALL TRIGGERS' kan ook maar dan worden alle triggers gekoppeld aan de tabel employees tijdelijk uitgeschakeld). Vergeet dan niet na het testen de trigger terug in te schakelen via ALTER TRIGGER bdus_emp ENABLE of ALTER TABLE employees ENABLE ALL TRIGGERS.

Opgave 5

Pas de oplossing van oefening 4 zodanig aan dat deze trigger enkel werkt als het gaat om de medewerkers die aangeworven zijn vóór 01-01-1995.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER aur_emp2
  AFTER UPDATE OF salary
  ON employees
  FOR EACH ROW
  WHEN (OLD.hire_date < TO_DATE('01-01-1995','dd-mm-yyyy'))
BEGIN
  IF :NEW.salary < :OLD.salary THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Loonsverlaging kan niet!');
  ELSIF :NEW.salary > :OLD.salary*1.05 THEN
```

Oplossingen oefeningen Triggers

```
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'Een loonsverhoging van meer dan 5 % is niet  
toegelaten!');  
END IF;  
END;  
/
```

Opgave 6

Doe al het nodige om er voor te zorgen dat:

- bij het toevoegen of wijzigen in de tabel employees het job_id automatisch naar hoofdletters wordt geconverteerd en de naam en voornaam enkel begint met een hoofdletter
- bij het toevoegen bij de hire_date nooit een datum in het verleden kan worden ingegeven
- medewerkers die promoveren en een managersfunctie krijgen, automatisch een salarisverhoging krijgen van 5%. Het moet wel degelijk om een promotie gaan. Iemand die president of vice president was en manager wordt, krijgt geen verhoging. Gebruik hiervoor het job_id.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER biur_emp  
BEFORE INSERT OR UPDATE  
ON employees  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    :NEW.job_id := UPPER(:NEW.job_id);  
    :NEW.last_name := INITCAP(:NEW.last_name);  
    :NEW.first_name := INITCAP(:NEW.first_name);  
    IF INSERTING AND :NEW.hire_date < SYSDATE THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20000,'Nieuwe aanwervingsdatum kan niet in het verleden  
liggen!');  
    END IF;  
    IF (:NEW.job_id LIKE '%MAN' or :NEW.job LIKE '%MGR') AND  
        :OLD.job_id NOT IN ('AD_PRES','AD_VP') THEN  
        :NEW.salary := :OLD.salary * 1.05;  
    END IF;  
END biur_emp;  
/
```

TEST:

```
INSERT INTO employees  
VALUES (207, 'pieter', 'MAES', 'PMAES@pxl.be', '650.124.3336', TO_DATE('30-04-2015','dd-mm-yyyy'),  
'sa_rep',3000 ,null, 148,80);
```

Als je als datum dezelfde dag neemt als de systeemdatum krijg je de foutmelding omwille van de tijd die ook in de datum zit; vandaar best de volgende dag nemen.

Oplossingen oefeningen Triggers

Opgave 7

Zorg ervoor dat bij de creatie van een nieuwe employee volgende controles gebeuren:

- als geen manager_id wordt ingevoerd, wordt automatisch de manager van het departement waar deze persoon aan toegewezen wordt, de directe chef. Toon in dat geval als melding op het scherm “de chef wordt [de naam en de voornaam van de chef].”
- als er geen hire_date werd ingevuld dan wordt dit automatisch de eerstvolgende maandag na de huidige datum.
- als geen salary werd opgegeven, wordt dit automatisch 1000. Druk in dat geval af “het salaris van employee [naam employee] wordt 1000”.

Als een employee verwijderd wordt, verschijnt een melding “dit is per maand een besparing van [xxx] euro”, (waarbij je de xxx vervangt door het maandloon van deze employee).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER bidr_emp
BEFORE INSERT OR DELETE ON employees
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_man departments.manager_id%TYPE;
    v_voornaam employees.first_Name%TYPE;
    v_naam employees.last_name%TYPE;
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        IF :NEW.manager_id IS NULL THEN
            SELECT manager_id
            INTO v_man
            FROM departments
            WHERE department_id = :NEW.department_id;

            SELECT first_name, last_name
            INTO v_voornaam, v_naam
            FROM employees
            WHERE employee_id = v_man;

            :NEW.manager_id := v_man;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('de chef wordt ' || v_voornaam || ' ' || v_naam);
        END IF;

        IF :NEW.hire_date IS NULL THEN
            :NEW.hire_date := NEXT_DAY(SYSDATE, 'MONDAY');
        END IF;

        IF :NEW.salary IS NULL THEN
            :NEW.salary := 1000;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Het salaris van employee ' || :NEW.last_name || ' wordt 1000.');
```

Oplossingen oefeningen Triggers

TEST:

```
DELETE FROM employees
WHERE employee_id = 206;
ROLLBACK;
```

En met onderstaande INSERT:

```
SQL> insert into employees(employee_id,first_name,last_name,email,job_id,department_id)
  2  values(300,'Steven','Green','SGREEN','SA_REP',80);
de chef wordt Eleni Zlotkey
het salaris van de nieuwe medewerker Green wordt 1000

1 row created.

SQL> select * from employees where employee_id = 300;

EMPLOYEE_ID FIRST_NAME      LAST_NAME      EMAIL
-----
PHONE_NUMBER      HIRE_DATE      JOB_ID      SALARY      COMMISSION_PCT      MANAGER_ID      DEPARTMENT_ID
-----
          300 Steven              Green              SGREEN
              09-OCT-17 SA_REP              1000              149              80

1 row selected.
```